0.1 Å finne størrelser

Ligninger, formler og funksjoner er begreper som dukker opp i forskjellige sammenhenger, men som i bunn og grunn handler om det samme; *de uttrykker relasjoner mellom størrelser*. De fleste regelboksene i denne boka inneholder en formel. For eksempel inneholder regel **??** en formel for 'målestokk'. Når de andre størrelsene er gitt, kan vi sette disse inn i formelen for å finne 'målestokk'. Slik kan vi si at vi da finner 'målestokk' *direkte*. Har man gjort oppgaver tilknyttet de tidligere kapitlene, har man allerede øvd rikelig på det å finne størrelser *direkte*.

I denne seksjonen skal vi se på det å finne størrelser *indirekte*. Med det mener vi at minst én av følgende gjelder:

- Vi må løse en likning for å finne den ukjente størrelsen.
- Vi må ut fra en situasjonsbeskrivelse sette opp en formel som inneholder den ukjente størrelsen.

Merk

I denne seksjonen er det bare gitt eksempler, og ingen regler. Det er fordi vi bruker regler vi har sett på i kapitlene om ligninger og funksjoner i MB. Forskjellen er bare at vi her ser på størrelser med benevning.

På side **??** så vi hvordan vi kan utføre utregninger uten å ta med benevningene til størrelsene. Det vil vi utelukkende gjøre i dette kapittelet, og derfor vil vi ikke her markere størrelser med `*`.

Eksempel 1

For en taxi er det følgende kostnader:

- Du må betale 50 kr uansett hvor langt du blir kjørt.
- I tillegg betaler du 15 kr for hver kilometer du blir kjørt.

a) Sett opp et uttrykk for hvor mye taxituren koster for hver kilometer du blir kjørt.

b) Hva koster en taxitur på 17 km?

Svar

a) Her er det to ukjente størrelser; 'kostnaden for taxituren' og 'antall kilometer kjørt'. Relasjonen mellom dem er denne:

$$\text{kostnaden for taxituren} = 50 + 15 \cdot \text{antall kilometer kjørt}$$

b) Vi har nå at

$$\text{kostnaden for taxituren} = 50 + 15 \cdot 17 = 305$$

Taxituren koster altså 305 kr.

Tips

Ved å la enkeltbokstaver representere størrelser, får man kortere uttrykk. La k stå for 'kostnad for taxituren' og x for 'antall kilometer kjørt'. Da blir uttrykket fra *Eksempel 1* over dette:

$$k = 50 + 15x$$

Eventuelt kan vi skrive

$$k(x) = 50 + 15x$$

Eksempel 2

Tenk at klassen ønsker å dra på en klassetur som til sammen koster 11 000 kr. For å dekke utgiftene har dere allerede skaffet 2 000 kr, resten skal skaffes gjennom loddsalg. For hvert lodd som selges, tjener dere 25 kr.

a) Lag en likning for hvor mange lodd klassen må selge for å få råd til klasseturen.

b) Løs likningen.

Svar

a) Vi starter med å tenke oss regnestykket i ord:

$$\text{penger allerede skaffet} + \text{penger per lodd} \cdot \text{antall lodd} = \text{prisen på turen}$$

Den eneste størrelsen vi ikke vet om er 'antall lodd'. Vi erstatter[1] 'antall lodd' med x, og setter verdiene til de andre

størrelsene inn i likningen:

$$2\,000 + 25 \cdot x = 11\,000$$

b)

$$\begin{aligned} 25x &= 11\,000 - 2\,000 \\ 25x &= 9\,000 \\ \frac{\cancel{25}x}{\cancel{25}} &= \frac{9\,000}{25} \\ x &= 360 \end{aligned}$$

---

[1] Dette gjør vi bare fordi det da blir mindre for oss å skrive.

Eksempel 3

En vennegjeng ønsker å spleise på en bil som koster 50 000 kr, men det er usikkert hvor mange personer som skal være med på å spleise.

a) Kall 'antall personer som blir med på å spleise' for P og 'utgift per person' for U, og lag en formel for U.

b) Finn utgiften per person hvis 20 personer blir med.

Svar

a) Siden prisen på bilen skal deles på antall personer som er med i spleiselaget, må formelen bli

$$U = \frac{50\,000}{P}$$

b) Vi erstatter P med 20, og får

$$U = \frac{50\,000}{20} = 2\,500$$

Utgiften per person er altså 2 500 kr.

Eksempel 4

Et sportsklubb planlegger en tur som krever bussreise. De får tilbud fra to busselskap:

- **Busselskap 1**
  Klassen betaler 10 000 kr uansett, og 10 kr per km.
- **Busselskap 2**
  Klassen betaler 4 000 kr uansett, og 30 kr per km.

For hvilken lengde kjørt tilbyr busselskapene samme pris?

Svar

Vi innfører følgende variabler:

- $x =$ antall kilometer kjørt
- $f(x) =$ pris for Busselskap 1
- $g(x) =$ pris for Busselskap 2

Da er

$$f(x) = 10x + 10\,000$$

$$g(x) = 30x + 4\,000$$

Busselskapene har samme pris når

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ 10x + 10\,000 &= 30x + 4\,000 \\ 6\,000 &= 20x \\ x &= 300 \end{aligned}$$

Busselskapene tilbyr altså samme pris hvis sportsklubben skal kjøre 300 km.

Eksempel 5

Ohms lov sier at strømmen I gjennom en metallisk leder (med konstant temeperatur) er gitt ved formelen

$$I = \frac{U}{R}$$

hvor U er spenningen og R er resistansen.

a) Skriv om formelen til en formel for R.

Strøm måles i Ampere (A), spenning i Volt (V) og motstand i Ohm (Ω).

b) Hvis strømmen er 2 A og spenningen 12 V, hva er da resistansen?

Svar

a) Vi gjør om formelen slik at R står alene på én side av likhetstegnet:

$$I \cdot R = \frac{U \cdot \cancel{R}}{\cancel{R}}$$

$$I \cdot R = U$$

$$\frac{\cancel{I} \cdot R}{\cancel{I}} = \frac{U}{I}$$

$$R = \frac{U}{I}$$

b) Vi bruker formelen vi fant i a), og får at

$$\begin{aligned} R &= \frac{U}{I} \\ &= \frac{12}{2} \\ &= 6 \end{aligned}$$

Resistansen er altså 6 Ω.

Eksempel 6

Gitt en temperatur T_C målt i antall grader Celsius (°C). Temperaturen T_F målt i antall grader Fahrenheit (°F) er da gitt ved formelen

$$T_F = \frac{9}{5} \cdot T_C + 32$$

a) Skriv om formelen til en formel for T_C.

b) Hvis en temperatur er målt til $59°F$, hva er da temperaturen målt i $°C$?

Svar

a) Vi isolerer T_C på én side av likhetstegnet:

$$\begin{aligned}
T_F &= \frac{9}{5} \cdot T_C + 32 \\
T_F - 32 &= \frac{9}{5} \cdot T_C \\
5(T_F - 32) &= \cancel{5} \cdot \frac{9}{\cancel{5}} \cdot F_C \\
5(T_F - 32) &= 9T_C \\
\frac{5(T_F - 32)}{9} &= \frac{\cancel{9}T_C}{\cancel{9}} \\
\frac{5(T_F - 32)}{9} &= T_C
\end{aligned}$$

b) Vi bruker formelen fra a), og finner at

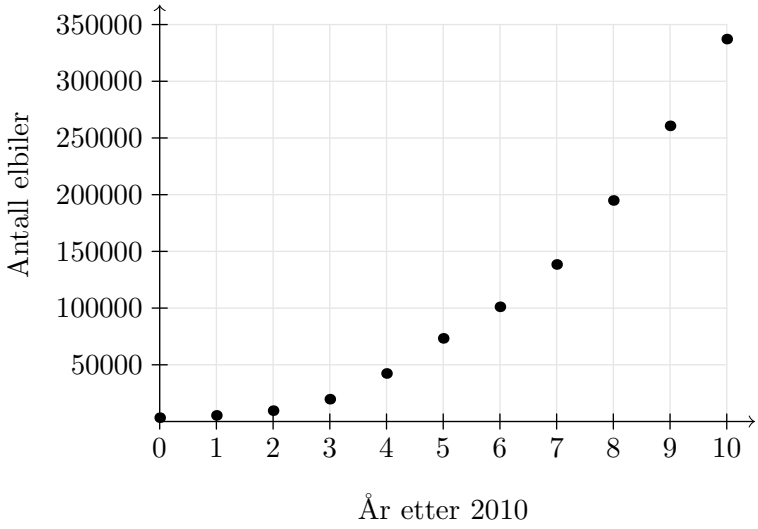
$$\begin{aligned}
T_C &= \frac{5(59 - 32)}{9} \\
&= \frac{5(27)}{9} \\
&= 5 \cdot 3 \\
&= 15
\end{aligned}$$

59° F er altså det samme som 15° C.

0.2 Regresjon

Å forsøke å beskrive hvordan noe vil *utvikle* seg er en av de viktigste anvendelsene for funksjoner. Hvis vi har et datasett som beskriver tidligere hendelser, kan vi prøve å finne den funksjonen som passer best til datasettet. Dette kalles å utføre **regresjon**.

Grafen under viser[1] antall elbiler i Norge etter år 2010.



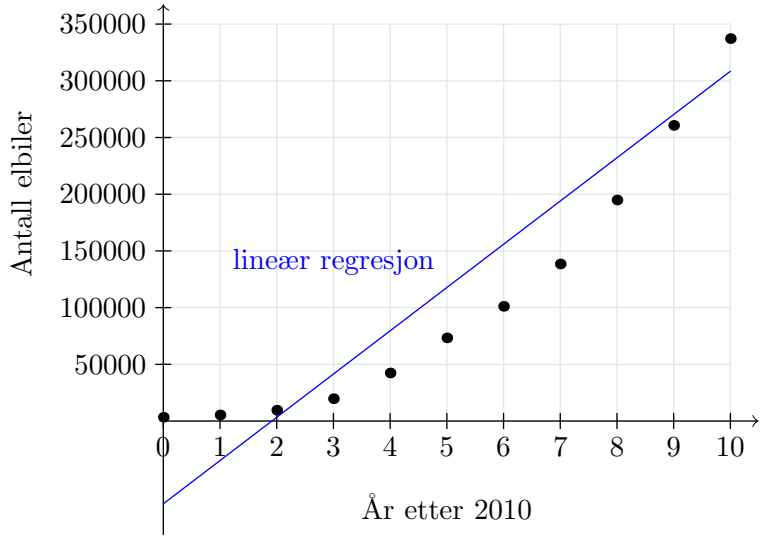
Vi ønsker nå å finne en funksjon som

(i) så godt som mulig skjærer hvert punkt.

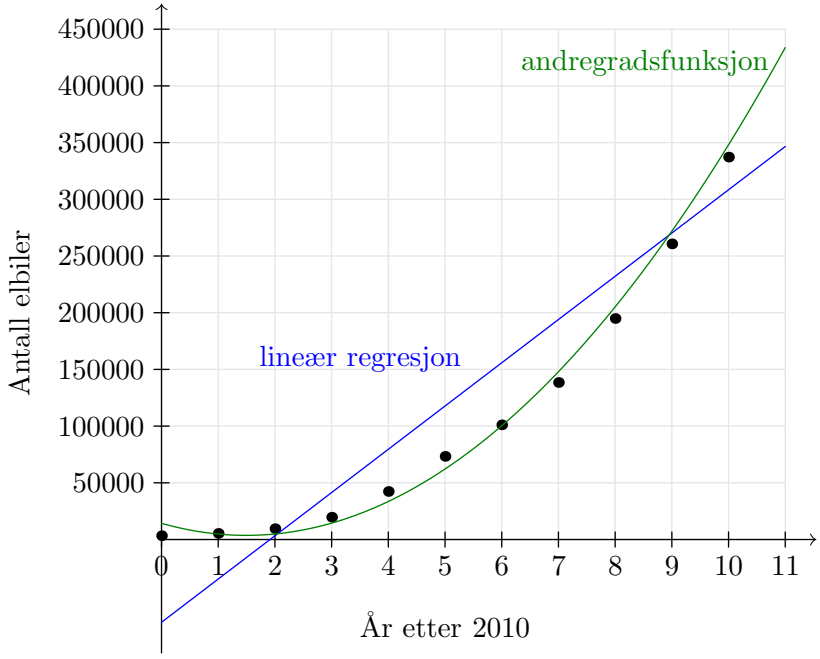
(ii) har en graf som passer til situasjonen vi modellerer.

Hvis vi utfører regresjon med en lineær funksjon i GeoGebra (se side **??**), får vi denne grafen:

[1] Tall hentet fra elbil.no



Utfører vi regresjon også med en andregradsfunksjon, får vi følgende resultat:

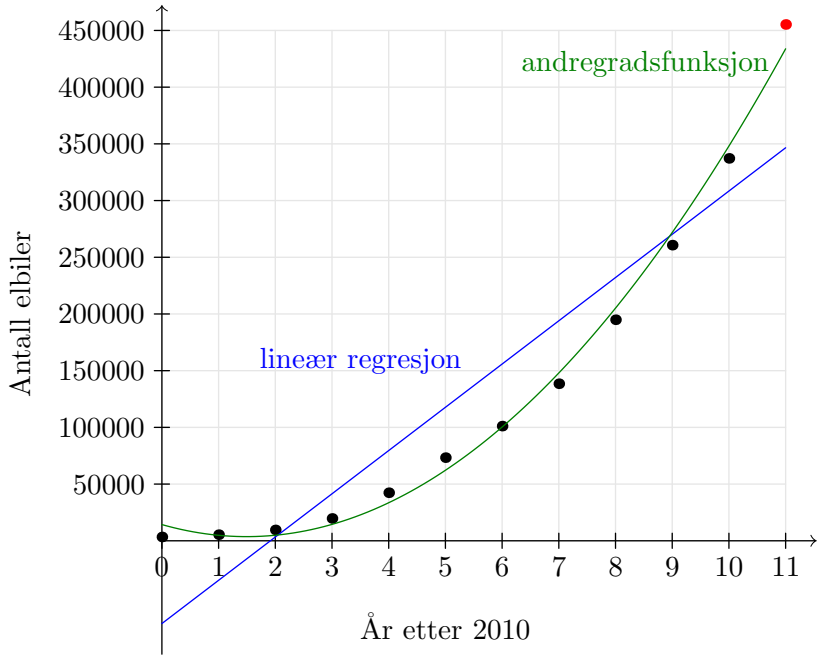


I figuren over kan vi merke oss at

- begge modellene (funksjonene) "oppfører" seg feilaktig i starten. Den lineære funksjonen starter med et negativt antall biler, mens den kvadratiske funksjonen starter med at antallet synker fra år 0 til år 1.

- Grafen til den kvadratiske funksjonen passer punktene mye bedre enn grafen til den lineære funksjonen.

Hvis vi hadde antatt at den lineære funksjonen ga en god beskrivelse av antallet elbiler fremover i tid, kunne vi lest av fra grafen at antall elbiler i 2021 var ca. 350 000. Hadde vi i stedet antatt det samme om den kvadratiske funksjonen, kunne vi lest av fra grafen at antall elbiler i 2021 var litt over 425 000. Fasit er at antall elbiler i 2021 var 455 271.



0.3 Egenskaper til utvalgte funksjoner

I MB, TM1 og TM2 har vi funnet mange egenskaper til forskjellige funksjoner. En god del av dem skal vi oppsummere her. I tillegg vil vi for hver funksjon presentere en regresjonstest. Vi antar da at vi har fått et datasett i form av en verditabell

Lineær funksjon

$$f(x) = ax + b \quad , \quad a \neq 0$$

- Har ett nullpunkt.
- Grafen er en rett linje.
- Går grafen gjennom origo, er f og x proporsjonale størrelser.

Regresjonstest:

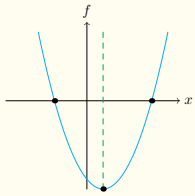
(i) Velg ut tre x-verdier x_1, x_2 og x_3, slik at $x_1 < x_2 < x_3$.

(ii) Ved forskjellige valg av x_1, x_2 og x_3 skal du få at

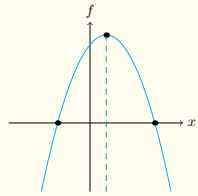
$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \approx \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

Andregradsfunksjon

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$a > 0$



$a < 0$

- Har ingen, ett, eller to nullpunkt.
- Har ett bunnpunkt hvis $a > 0$. Har ett toppunkt hvis $a < 0$.
- Er symmetrisk om vertikallinja gjennom bunnpunktet/ toppunktet.
- Verdien til f endres sakte i nærheten av bunnpunktet/toppunktet, men endres raskt når langt unna dette punktet.
- Verdiene svinger mellom (relativt) lave og høye verdier, men bare én gang.

Regresjontest:

(i) Velg ut tre x-verdier x_1, x_2 og x_3 slik at $x_3 - x_2 = x_2 - x_1 = h$

(ii) Ved forskjellige valg av x_1, x_2 og x_3, men lik verdi for h, skal du få at uttrykket

$$f(x_3) - 2f(x_2) + f(x_1)$$

er tilnærmet konstant.

Eksponentialfunksjon

$$f(x) = ab^x \quad , \quad b > 0 \text{ og } b \neq 1$$

- Funksjonsverdien enten øker heller tiden eller minker hele tiden.
- $f(0) = a$.
- Hvis $b < 1$: Verdien til f vil nærme seg 0 når x øker, men aldri bli eksakt lik 0.
- Hvis $b > 1$: Verdien til f vil øke når x øker.

Regresjonstest:

(i) Velg ut to x-verdier x_1 og x_2 slik at $x_2 - x_1 = h$.

(ii) Ved forskjellige valg av x_1 og x_2, men lik verdi for h, skal du få at

$$\frac{f(x_2)}{f(x_1)} \approx b^h$$

Merk: Regresjonstesten kan oppsummeres slik: Den prosentvise endringen mellom like store intervaller er den samme.

Potensfunksjon

$$f(x) = ax^b \quad , \quad a > 0, b > 0, \text{ og } x \geq 0$$

- Verdien til f stiger hele tiden.
- Har $x = 0$ som eneste nullpunkt.
- Hvis $b < 1$: Verdien til f stiger raskt for små verdier av x, og stiger sakte for store verdier av x.
- Hvis $b > 1$: Verdien til f stiger sakte for små verdier av x, og stiger raskt for store verdier av x.

Regresjonstest:

(i) Velg ut tre x-verdier x_1, x_2 og x_3 slik at $0 < x_1 < x_2 < x_3$. Sett $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$ og $y_3 = f(x_3)$.

(ii) Ved forskjellige valg av x_1 og x_2, skal du få at

$$\frac{\log(y_2) - \log(y_1)}{\log(x_2) - \log(x_1)} \approx \frac{\log(y_3) - \log(y_2)}{\log(x_3) - \log(x_2)}$$

Logistisk funksjon

$$f(x) = \frac{a}{1 + Ce^{-bx}} \quad , \quad C > 0, a > 0, b > 0$$

- Grafen har en form som kan minne om en S.
- For lave verdier av x vil f være tilnærmet lik 0, men aldri eksakt lik 0. For høye verdier av x vil f være tilnærmet lik a, men aldri eksakt lik a.
- a blir ofte kalt **bæreevnen**.
- f vokser raskest i når $x = \frac{\ln C}{b}$ (dette er x-verdien til vendepunktet).
- To punkt som har lik vertikalavstand til vendepunktet, vil ha lik horisontalavstand til vendepunktet (og omvendt).

Regresjonstest:

(i) Finn tilnæremde koordinater for vendepunktet. Sett dette punktet til (x_v, y_v).

(ii) Finn to y-verdier y_1 og y_2 slik at $y_1 < y_v < y_2$ og $y_v - y_1 \approx y_2 - y_v$. Sett de samsvarende x-verdiene til henholdsvis y_1 og y_2 lik x_1 og x_2.

(iii) Ved forskjellige valg av y_1 og y_2 skal du få at

$$x_v - x_1 \approx x_2 - x_v$$

0.4 Vekstfart, fart og akselerasjon

0.1 Gjennomsnittlig og momentan vekstfart

Gitt en funksjon $f(x)$, og to tall a og b, hvor $a < b$. Da har vi at

- stigningstallet til linja som går gjennom punktene $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$ kalles den **gjennomsnittlige vekstfarten** til f på intervallet $[a, b]$.
- $f'(a)$ kalles den **momentane vekstfarten** til f i a.

?? Figur. Merk at $f'(a)$ kjenner vi igjen som tangenten.

En praktisk tolkning av begrepene

I MB har vi sett at stigningstallet til linja som går gjennom punktene $(a, f(a))$ og $(b, f(b))$ er gitt ved uttrykket

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Hvis vi antar at dette forholdet er konstant for $x \in [a, b]$, antar vi at f og x representerer proporsjonale størrelser på intervallet.

Hvis vi ser tilbake til (den alternative) definisjonen av den deriverte i TM1, innser vi at $f'(a)$ er den gjennomsnittlige vekstfaktoren til f på intervallet $[a, b]$ når $b \to a$. Da går $[a, b]$ mot å inneholde bare ett element, som er a.

Eksempel 1

??

Eksempel 2

Se for deg at vi slipper en ball fra 50 meter over bakken, og lar den falle fritt nedover. Når vi slipper ballen, starter vi også en stoppeklokke. Antall meter h ballen er over bakken etter t sekunder kan da tilnærmes ved funksjonen

$$h(t) = 5\left(10 - t^2\right) \quad , \quad t \in \left[0, \sqrt{10}\right]$$

a) Finn den gjennomsnittlige vekstfarten til h på intervallet $t \in [1, 3]$. Gi en praktisk tolkning av denne verdien.

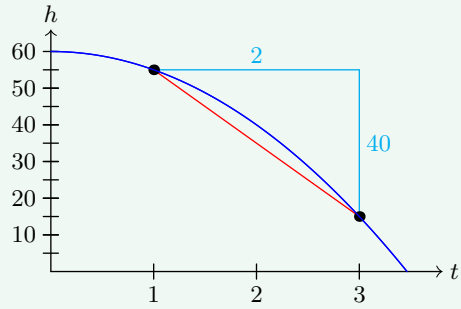
b) Finn den momentane vekstfarten til h når $t = 3$. Gi en praktisk tolkning av denne verdien.

Svar

a) $h(1) = 5\,(10 - 1) = 45$ og $h(3) = 5\,(10 - 3^2) = 5$. Det betyr at stigningstallet til linja mellom $(1, h(1))$ og $(3, h(3))$ er

$$\frac{5 - 45}{3 - 1} = -20$$

Altså er vekstfarten til h på intervallet $[1, 3]$ lik -20. Siden h representerer antall meter, og t representerer antall sekunder, representerer vekstfarten en størrelse med enheten 'm/s'. Dette er en enhet for fart. Hvis ballen skulle falt 40 meter *nedover* i løpet av 2 sekunder med konstant fart, måtte denne farten vært 20 m/s.



b) Siden $h'(t) = -10t$, er $h'(3) = -30$. Dette betyr at etter å ha falt i 3 sekunder, har ballen oppnådd farten 30 m/s, i retning *nedover*.

0.2 Farts- og akselerasjonsvektor

Gitt en vektorfunksjon $\vec{r}(t)$, hvor $\vec{r}$ representerer en posisjon og t representerer tid. Da har vi at

- $\vec{r}\,'(t)$ kalles **fartsvektoren** og $|\vec{r}\,'(t)|$ kalles **banefarten**.
- $\vec{r}\,''(t)$ kalles **akselerasjonsvektoren** og $|\vec{r}\,''(t)|$ kalles **baneakselerasjonen**.

Språkboksen

Synonymer for *fartsvektor* og *banefart* er henholdsvis **hastighetsvektor** og **hastighet**/**fart**.

Synomymer for *akselerasjon* er **fartsøkning**/**fartsreduksjon**.

Eksempel

??

0.2 Farts- og akselerasjonsvektor (forklaring)

Hvis $\vec{r}(t)$ representerer en posisjon, og t representerer en tid, vil komponentene til $\vec{r}$ representere lengder fra et referansepunkt. Komponentene til $\vec{r}\,'(t)$ vil da bestå av lengde delt på tid. Altså vil $\vec{r}\,'(t)$ representere en størrelse med en enhet for fart. Komponentene til $\vec{r}\,''(t)$ bestå av fart delt på tid, som dermed representerer en størrelse med enhet for akselerasjon.